

Câmaras e Fontes de luz

1. Renderização e câmaras

A iluminação é um dos aspetos mais importantes na área da computação gráfica pois permite que os objetos modelados sejam visíveis e traz realismo às imagens criadas. No entanto, os efeitos da iluminação só poderão ser devidamente notados depois de ser gerada a imagem ou filme final (processo de renderização ou *render*).

- Abrir o *Blender* e fazer **F12** ou ir à janela de **Propriedades**, painel **Render** e clicar no botão **Render**  (a **Tecla ESCAPE** serve para voltar à cena 3D). A imagem que aparece é aquela que é vista pela câmara existente e que é iluminada pelas fontes de luz presentes,
- Seleccionar a câmara e mudar a vista da cena para **Camera** (**Tecla NUMPAD 0**) e verificar que é o mesmo ponto de vista usado na renderização;

- Com a câmara seleccionada, pode-se ver as suas características no separador **Object Data**, da janela **Properties**:

- O parâmetro **Focal Length**, do painel **Lens**, controla a distância focal da lente e, consequentemente o ângulo de visão da câmara.

- Alterar para 20 milímetros e ver que é como fazer *Zoom Out*;
- Alterar para 80 milímetros e ver que é como fazer *Zoom In*.

- Os valores do **Start** e do **End**, da área **Clipping**, do painel **Lens**, definem quais as distâncias mínima e máxima a que um objeto têm que estar para que a câmara o possa ver.

- Mudar o **End** para 11 e ver que só parte do cubo é visível.

- Pode-se ter várias câmaras na mesma cena. Para isso,

- Passar para uma vista 3D genérica;
- Adicionar uma nova câmara (**Add**→**Camera**), na posição (0, 0, 7), com uma rotação de (0, 0, 0) e de nome **CamTop**;
- No painel **Scene**, do separador **Scene** , da janela de propriedades, mudar o campo **Camera** (que define qual a câmara que o *Blender* vai usar na renderização) para **CamTop** e verificar (**Tecla F12**) que a imagem criada é diferente;
- Repor a câmara original como câmara ativa, no painel **Scene** ;
- Seleccionar o elemento **Camera** e posicionar a **Timeline** na *frame* 1;
- Na janela **Timeline**, escolher a opção **Marker**→**Add Marker** (ou pressionar a **Tecla M**) e depois escolher a opção **View**→**Bind Camera to Markers** (ou pressionar as **Teclas CTRL + B**);
- Seleccionar a **CamTop**, posicionar a **Timeline** na *frame* 100 e fazer a operação descrita acima (premir a **Tecla M** e depois as **Teclas CTRL + B**);
- Mudar para a vista da câmara (**Tecla NUMPAD 0**), andar na linha do tempo, na janela **Timeline**, pressionando as **Teclas** ← e →, e verificar que a câmara ativa muda automaticamente – ver, também, no painel **Scene**, do separador **Scene** , da janela de propriedades;
- Posicionar a **Timeline** na *frame* 1, seleccionar a câmara original.

- Pode-se verificar os efeitos da câmara e da fonte de luz no processo de renderização da cena, fazendo o seguinte:

- Dividir a janela **3D View** em 4 quadrantes (**CTRL + ALT + Q**);
- Mover a câmara selecionada, na vista **Top**, e verificar que o ponto de vista da câmara vai mudando na vista **Camera**;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que o resultado da renderização reflete esta mudança;
- Selecionar e apagar a lâmpada;
- Voltar a fazer *render* e verificar que o cubo aparece apenas como silhueta porque não está iluminado;
- Selecionar e apagar ambas as câmaras;
- Fazer *render* e ver que dá erro por não existir qualquer câmara na cena.

O *Blender* tem disponíveis, por defeito, dois motores de render (usado sempre que se prime a **Tecla F12**) para gerar as imagens:

- *Blender Render* – menos realista e menos exigente em termos de *hardware*. Demora menos tempo a produzir imagens (será o usado nesta aula).
- *Cycles Render* – mais realista e mais exigente com o *hardware* (ver noutra aula).

Existe a possibilidade de se fazer a renderização no *Blender* com outros motores, usando *addons* específicos, ou fazer a renderização externamente ao *Blender* numa aplicação para tal efeito. Para se escolher o motor que se quer usar pressiona-se com o botão esquerdo do rato na área , da janela **Info**.

2. Modelo de cor RGB

Existem várias formas para definir as cores num sistema gráfico. O modelo de cores mais conhecido na área da computação gráfica, e que se vai usar sempre nas aulas práticas, é o modelo de cor RGB. Este modelo define qualquer cor através da combinação de três cores primárias, o vermelho (ou *Red*, R), o verde (ou *Green*, G) e o azul (ou *Blue*, B). Cada uma dessas cores primárias recebe um valor de intensidade que varia de 0 a 1. A cor branca é quando se tem o valor 1 para as três cores (R=1, G=1, B=1) e o preto é formado quando se tem o valor 0 para as três cores (R=0, G=0, B=0).

3. Cor de fundo - Céu

Por omissão, o *Blender* faz o *render* das cenas usando um tom de cinzento como cor de fundo. Como esta cor de fundo poderá funcionar como cor do céu, pode ser alterada.

- Abrir o ficheiro **FCG_03_Shading_A.blend**;
- Ir ao separador **World** () , na janela de **Propriedades**, e:
 - Para uma cor de fundo uniforme:
 - Pressionando com o botão esquerdo do rato sobre o campo **Horizon Color** e colocar os parâmetros R=0.5, G=0.9, B=1.0;
 - Renderizar (**Tecla F12**) e ver a cor escolhida como cor de fundo.
 - Para um fundo em gradiente desde a base até ao cimo da janela:
 - Escolher para **Zenith Color** R=0.0, G= 0.1, B=0.5;
 - Ativar a opção **Blend Sky**;
 - Fazer *render* e verificar que o fundo é um gradiente desde a cor **Horizon Color**, na base da janela, até à cor **Zenith Color**, no cimo da janela.

- Para um fundo em gradiente desde o horizonte real até ao zénite real:

- Escolher também a opção **Real Sky**;
- Fazer *render* e verificar que o fundo é um gradiente desde a cor **Horizon Color**, no horizonte da cena (plano $z=0$), até à cor **Zenith Color**, por cima (e por baixo) da câmara.

4. Fontes de Luz

Como se viu, uma renderização em condições precisa de pelo menos uma fonte de luz.

- Mudar para a cena **Fontes de Luz #1** ( Fontes de Luz #1 
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que não aparece nada, pois nesta cena não existem luzes e a cor de fundo é preta.

No *Blender* (usando o motor *Blender Internal*) pode-se usar 5 tipos de fontes de luz: a **Point**, a **Area**, a **Spot**, a **Sun** e a **Hemi**.

A fonte de luz do tipo **Point** simula uma fonte de luz com origem num ponto e que emite em todas as direções. Serve, por exemplo, para simular a luz proveniente de uma vela. Para criar uma fonte de luz deste tipo:

- Adicionar um ponto de luz (**Add** ou **Teclas SHIFT+A** e depois **Lamp→Point**) na posição (0, 7, 4.2);
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que os objetos já são visíveis.

- Reparar que, embora exista um plano a separar o objeto ao meio, a lâmpada está a iluminar tudo. No entanto, não estão a ser calculadas as sombras. Para ativar essa opção:

- Na janela **Properties**, separador **Object Data** () , carregar no botão **Ray Shadow** do painel **Shadow**;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que a luz já não atravessa a divisória e que os pequenos cubos já projetam sombra.

- Para verificar o efeito de algumas das características destas fontes de luz, fazer:

- Duplicar a lâmpada (**Teclas SHIFT+D**) e posicionar a cópia em (0, -7, 4.2);
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que as duas partes estão iluminadas da mesma forma.

- Com a nova lâmpada selecionada pode-se alterar a cor da luz emitida:

- Alterar o parâmetro da cor (campo colorido, abaixo do tipo de luz, no painel **Lamp**) para R=1, G=0, B=0;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e ver o efeito;
- Repor a cor original (R=1, G=1, B=1).

- O parâmetro **Distance** controla a distância que a luz da lâmpada atinge:

- Alterar **Distance** para 1;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que as partes mais distantes do objeto não recebem praticamente luz nenhuma;
- Repor o valor original (25).

- O parâmetro **Energy** controla a intensidade da fonte de luz:

- Alterar **Energy** para 5;
- Renderizar (**Tecla F12**) e verificar que a luz é muito mais intensa;
- Anotar o tempo de renderização e repor o valor original (1).

- A suavidade das sombras – ou transição entre luz e sombra – pode ser manipulada pelos parâmetros que estão no painel **Shadow**:

- Alterar o parâmetro **Soft Size** (que controla o tamanho da zona de penumbra – transição entre luz e sombra) para 3 e o **Samples** (que determina a “qualidade” da transição) para 6;
- Fazer *render* e ver as diferenças nas sombras das duas lâmpadas;
- Verificar, também, que o tempo de renderização aumenta.

A fonte de luz do tipo **Area** simula luz proveniente de uma área maior e não de apenas de um ponto. Ao contrário do tipo anterior, a luz é emitida numa direção específica e não em todas as direções. Serve, por exemplo, para simular uma luz proveniente de uma televisão, lâmpada fluorescente ou janela. Para criar uma fonte de luz deste tipo:

- Apagar a última das fontes de luz do tipo **point** criadas;
- Adicionar uma fonte de luz do tipo **Area** (**Add** ou **Teclas SHIFT+A** e depois **Lamp→Area**, na posição (0, -7, 4.2);
- Fazer *render* e verificar que a nova lâmpada não tem as sombras ativas e que está a iluminar demasiado a sua parte da cena;
- Carregar no botão **Ray Shadow** para ativar as sombras;
- Alterar o valor do parâmetro **Distance** para 7.0;
- Fazer *render* e verificar as diferenças.

- A fonte de luz do tipo **Area** é direcional. Para perceber este facto, fazer:

- Na janela **3D View** reparar que esta lâmpada tem uma linha a tracejado que indica a direção da luz;
- Rodar a lâmpada -45º no eixo dos XX;
- Fazer *render* e verificar que a iluminação da cena mudou;
- Repor o valor 0 na rotação no eixo dos XX.

- Para verificar o efeito de algumas das características destas fontes de luz, fazer:

- Alterar a fonte de luz do tipo **Point** para tipo **Area** (painel **Lamp**, da janela de **Properties**) e alterar o valor do parâmetro **Distance** para 7.0;
- Renderizar e ver que ambas as partes são iluminadas da mesma forma;
- Alterar o parâmetro **Size**, do painel **Area Shape**, para 10 e verificar, na vista **Top**, que a representação da fonte de luz é um quadrado;
- Fazer *render* e ver o resultado (a luz origina de uma área maior – a zona muito brilhante, diretamente por baixo da lâmpada, é suavizada).
- Premir o botão **Rectangle**, do painel **Area Shape**;
- Como se tem agora duas dimensões, colocar o **SizeX** a 10 e o **SizeY** a 1;
- Verificar, na vista **Top**, que a área da fonte de luz ficou retangular;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e ver a diferença.

A fonte de luz do tipo **Spot** simula uma luz emitida por um foco (limitada ao seu cone de luz). Pode ser usada, por exemplo, para simular lanternas, candeeiros ou luzes de palco. Para criar uma fonte de luz deste tipo:

- Apagar as duas fontes de luz;
- Adicionar uma fonte de luz do tipo **Spot** (**Add** ou **Teclas SHIFT+A** e depois **Lamp→Spot**, na posição (0, -20, 7), rodada 45º no eixo dos XX;
- Nas várias vistas da janela **3D View** ver o formato do cone de luz;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e ver o resultado.

- Pode-se verificar que:
 - Apenas os objetos que estão dentro do cone recebem luz;
 - Ao contrário dos tipos de fonte de luz anteriores, o **Spot** tem já o cálculo das sombras ativo quando é criado. Usa, por defeito, um método de cálculo é diferente do usado pelos outros tipos de luzes, o **Buffer Shadow**, que é menos preciso mas muito mais rápido.
- Para verificar o efeito de algumas das características destas fontes de luz, fazer:

- Duplicar o **Spot** (Teclas **SHIFT+D**);
 - Posicionar a cópia em (0, 20, 7), com uma rotação de -45° no eixo dos XX;
 - Fazer *render* (Tecla **F12**) e verificar que as duas metades da cena estão iluminadas da mesma forma;
 - Selecionar a fonte de luz criada;

 - O parâmetro **Size**, no painel **Spot Shape**, controla o ângulo abertura do cone de luz:

- Alterar para 20° e depois para 90°, vendo as diferenças ao fazer *render* (Tecla **F12**);
 - Repor o valor original (45°).
 - O parâmetro **Blend** controla a suavidade da transição entre luz e sombra nos limites do cone de luz:

- Alterar para 0 e depois para 1, vendo as diferenças ao fazer *render* (Tecla **F12**).
 - A opção **Halo** permite mostrar o cone de luz (para simular ambientes com poluição ou nevoeiro, por exemplo):

- Marcar a opção **Halo** para os dois **Spots**;
 - Fazer *render* (Tecla **F12**) e verificar que não estão a ser calculadas as sombras dos halos;
 - Alterar o parâmetro **Step** de um dos **Spots** para 1;
 - Fazer *render* (Tecla **F12**) e verificar que o halo já não atravessa o plano e que o macaco projeta uma sombra volumétrica;
 - Alterar para 0.2 o campo **Intensity** (intensidade dos *halos*);
 - Fazer *render* (Tecla **F12**) e ver que o *halo* fica menos intenso.

A fonte de luz do tipo **Sun** simula uma fonte de luz direcional de intensidade constante (não diminui com a distância, como nos tipos anteriores). É indicada para ser a luz principal em cenas de exteriores, simulando o sol ou a lua. Para criar uma luz destas:

- Mudar para a cena **Fontes de Luz #2**;
 - Fazer *render* (Tecla **F12**) e verificar que não existem luzes nesta cena;
 - Adicionar uma fonte de luz do tipo **Sun** (**Add** ou Teclas **SHIFT+A** e depois **Lamp→Sun**);
 - Colocar a luz adicionada na posição (0, -60, 30), rodada 45° no eixo dos XX;
 - Fazer *render* (Tecla **F12**) e verificar que a **Sun** não tem sombras ativas quando é criada;
 - Ativar as sombras carregando em **Ray Shadow**, no painel **Shadow**;
 - Fazer *render* (Tecla **F12**) e verificar que passa a haver sombras e que todos os objetos estão iluminados com a mesma intensidade.

- No tipo de luz **Sun** a posição é irrelevante, apenas a direção importa:
 - Mover o **Sun** para a posição (0, -60, -30), debaixo do plano XY;
 - Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que nada se altera;
 - Na janela *3D View*, ver que a direção da luz definida pela linha a tracejado que sai da origem do **Sun**;
 - Alterar o valor de **Rotation** no eixo dos XX para 80°;
 - Verificar, na janela *3D View*, a alteração na direção da luz;
 - Fazer *render* e ver o resultado da alteração.
- A opção **Sky**, no painel **Sky & Atmosphere**, permite simular a influência do sol na cor com que o céu fica e a passagem da luz através da atmosfera. Estes efeitos vêm-se na cor de fundo da imagem. Para se perceber esta possibilidade, fazer o seguinte exemplo:
 - Ativar **Sky** e alterar o nível de poeiras/poluição no ar através do parâmetro **Turbidity** para 4.0 (quanto mais alto, maior o nível);
 - Alterar a forma de combinar o sol com a cor de fundo da imagem para **Mix** no parâmetro **Blending**;
 - Fazer *render* e ver o resultado.
- A opção **Atmosphere** permite simular o efeito da luz do sol na atmosfera:
 - Ativar **Atmosphere**, fazer *render* e ver a diferença na cor dos objetos;
 - Alterar a direção da luz do sol para um o valor de **Rotation** em X de 20°;
 - Fazer *render* e verificar que o efeito na cor de fundo da imagem e na atmosfera é muito menor.

O tipo de fonte de luz **Hemi** é, tal como a luz **Sun**, direcional. No entanto, difere desta por ser mais suave e não produzir sombras. Pode ser usada como fonte de iluminação exterior num dia de céu completamente encoberto ou como luz auxiliar de preenchimento de sombras. Para ver o efeito deste tipo de luz:

- Desativar a opção **Sky**;
- Desativar a opção **Atmosphere**;
- Fazer *render* da cena e verificar que as zonas de sombra, que não recebem luz direta do sol, são completamente pretas (não se vêem as cabeças das macacas);
- Adicionar uma fonte de luz do tipo **Hemi** (**Add** ou **Teclas SHIFT+A** e depois **Lamp**→**Hemi**, numa posição qualquer (pois a posição é irrelevante nas luzes direcionais), rodada 45° no eixo dos YY;
- Fazer *render* e verificar que os objetos que estavam nas zonas de sombra já se vêem melhor e que as sombras foram clarificadas;
- Como a luz **Hemi** está demasiado forte, alterar o parâmetro **Energy** para 0.05;
- Fazer *render*;
- Verificar que o preenchimento das sombras já é mais subtil, mas que a imagem final não é muito realista em interiores (os objetos *Monkey* mais escondidos deviam receber menos luz).

5. Iluminação global da cena

É possível simular a luz refletida pelo céu numa cena exterior de uma forma mais precisa. No entanto, essa maneira é mais demorada em termos de tempo de renderização. Para se verificar como essa operação se pode fazer, veja-se o exemplo que se apresenta de seguida:

- Apagar a fonte de luz **Hemi**;
- Fazer *render* para verificar que as zonas de sombra voltaram a ficar completamente pretas;
- Para simular a luz ambiente, ir ao separador **World**, na janela **Properties**, e ativar a opção **Environment Lighting**;
- Fazer *render* e verificar que as sombras já não aparecem a preto, mas estão demasiado preenchidas;
- Alterar o parâmetro **Energy** para 0.3;
- Colocar na opção **Environment Color** a opção **Sky Color** (esta funcionalidade simula o facto de a luz que chega às sombras ser resultado da luz que reflete no céu);
- Fazer *render* e verificar o resultado.

6. Nevoeiro

O Blender, também, permite que se simule a existência de nevoeiro nas cenas. Para isso, fazer:

- Ativar a opção **Mist**;
- Fazer *render* e verificar que só os objetos mais próximos estão visíveis;
- Alterar o parâmetro **Depth** para 125 de modo a que visibilidade mínima ocorra mais longe;
- Fazer *render* e verificar que já aparecem alguns dos objetos mais afastados, com visibilidade decrescente.

7. Exercício

A partir do ficheiro **FCG_03_Shading_A_Exercicio.blend**, obtenha uma renderização semelhante à figura abaixo:



Notas:

- Todos os objetos estão modelados e têm a cor cinzenta que o *Blender* atribui por omissão;
- Toda a cor existente na imagem final deverá ser resultante da adição de fontes de luz;
- Os tipos de fontes de luz a utilizar deverão ser os seguintes:
 - **Sun** (a afetar também a cor do céu);
 - **Point**;
 - **Area**;
 - **Spot**.
- Deverão ser usadas as técnicas de:
 - Luz ambiente;
 - Nevoeiro.

Dica: Para criar os vários **Spots**, duplique um *Spot* em modo “*linked*” (**Teclas ALT + D**). Desta forma, se alterar as propriedades de um dos **Spot**, os outros serão automaticamente alterados.